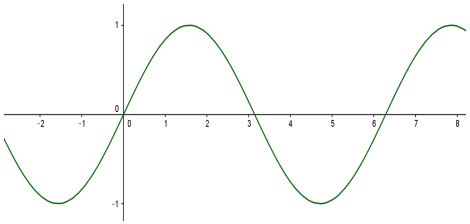
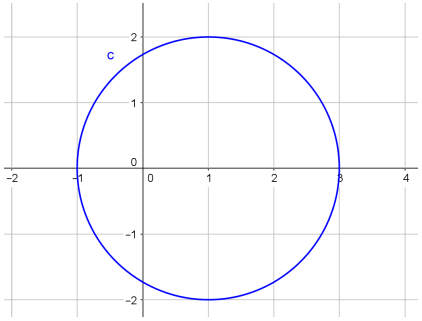
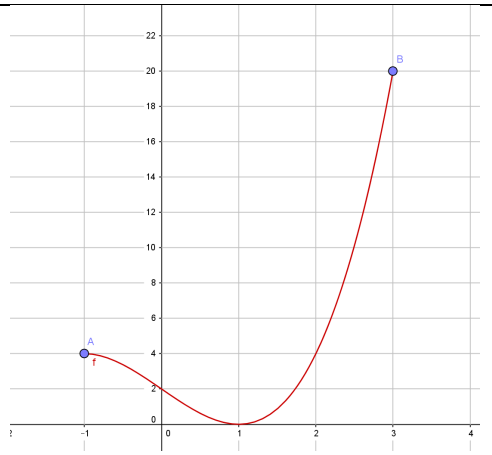
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

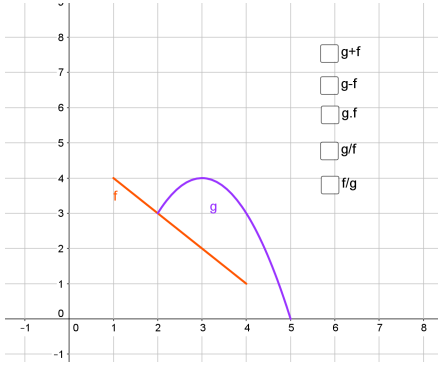
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Πεδίο ορισμού - σύνολο τιμών και συναρτήσεις $1-1$** (Α6.1α**) Ορίζουν το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών συνάρτησης και αναγνωρίζουν πότε ορίζεται ή όχι συνάρτηση.	1.1 Αναγνωρίζουν πότε ορίζεται μία συνάρτηση, όταν δίνεται σε διαφορετικές αναπαραστάσεις, όπως βελοδιάγραμμα, τύπος και γραφική παράσταση. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια συνάρτησης ✓ Πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών ✓ Αναπαραστάσεις συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Γράφημα συνάρτησης $f: A \to B$ ✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης $f: A \to B$	**Παραδείγματα:** *Αναγνώριση συνάρτησης* ➢ *Με βελοδιάγραμμα* • Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα με κατάλληλο βελοειδές διάγραμμα το οποίο να μην αποτελεί συνάρτηση. ➢ *Με τύπο συνάρτησης* • Ποιοι από τους πιο κάτω τύπους αποτελούν συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το x; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (α) $y = x^2 + 1, x \in \mathbb{R}$ (β) $y^2 = 4x, x \geq 0$ ➢ *Με γραφική παράσταση* • Ποιες από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις αποτελούν συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το x; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** (α) Να δώσετε τον ορισμό του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών μίας συνάρτησης. (β) Να εξηγήσετε πώς από μία γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορούμε να βρούμε το πεδίο ορισμού της και το αντίστοιχο σύνολο των τιμών της. (γ) Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα άρρητης συνάρτησης, η οποία να έχει πεδίο ορισμού το διάστημα $[1, +\infty)$ και να βρείτε το σύνολο των τιμών της.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td> 

</td>
<td>Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Πώς ελέγχουμε αν μία γραφική παράσταση αποτελεί ή όχι συνάρτηση;
• Πώς μπορούμε να παραλληλίσουμε ένα βελοειδές διάγραμμα με μία γραφική παράσταση σε σύστημα συντεταγμένων;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.2 Βρίσκουν το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών συνάρτησης, όταν δίνεται ο τύπος της.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Έννοια Συνόλου
✓ Συνάρτηση με τύπο
Νέες Έννοιες:
✓ Πεδίο Ορισμού συνάρτησης $f: A \to B$
Συμβολισμοί: $D(f)$, A_f
✓ Σύνολο τιμών συνάρτησης f
Συμβολίζεται με $f(A)$ και ισχύει $f(A) \subseteq B$.</td>
<td>Παράδειγμα:
Εύρεση πεδίου ορισμού και συνόλου τιμών συνάρτησης που δίνεται με τύπο
• Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων που δίνονται από τους τύπους:
(α) $f(x) = 3x - 2$
(β) $g(x) = \sqrt{2x - 6}$
(γ) $h_1(x) = \frac{x}{x-3}$
(δ) $h_2(x) = \frac{x}{x-3}$, $x \geq 5$</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη
Χρησιμοποιώ γραφικές παραστάσεις, για να βρω το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης.

Παράδειγμα: Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης με την πιο κάτω γραφική παράσταση:</td>
</tr>
</table>

	Παρατήρηση: ✓ Όταν δίνεται ο τύπος μιας συνάρτησης και ζητείται να βρούμε το πεδίο ορισμού βρίσκουμε το μεγαλύτερο δυνατό σύνολο (το ευρύτερο) τιμών του $x \in \mathbb{R}$ ώστε $y = f(x)$ να ανήκει στο $\mathbb{R}$.		 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αν όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης προβληθούν πάνω στον άξονα των x, ποιο σύνολο μας δίνουν; • Πώς μπορώ να προσδιορίσω ανάλογα και το σύνολο τιμών;
2. **Ίσες συναρτήσεις και πράξεις με συναρτήσεις** (Α6.2) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια της ισότητας δύο συναρτήσεων και τις πράξεις συναρτήσεων.	2.1 Μελετούν την ισότητα δύο συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εύρεση πεδίου ορισμού συνάρτησης, όταν δίνεται ο τύπος της **Νέες Έννοιες:** ✓ Ίσες συναρτήσεις: Δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες, όταν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και για κάθε $x \in A$ ισχύει ότι $f(x) = g(x)$.	**Παραδείγματα:** *Ίσες συναρτήσεις* • Να εξετάσετε κατά πόσο οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ και $g(x) = x + 3$ είναι ίσες. Αν $f \neq g$, να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο να ισχύει $f = g$. • Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις $f(x) = x^2, x \in \{-1,0,1\}$ και $g(x) = x^4, x \in \{-1,0,1\}$ είναι ίσες μεταξύ τους.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** (α) Πότε δύο συναρτήσεις, οι οποίες έχουν ακριβώς τον ίδιο τύπο, δεν είναι ίσες; Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα. (β) Πότε δύο συναρτήσεις, οι οποίες έχουν διαφορετικό τύπο, μπορεί να είναι ίσες; Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιος είναι ο ακριβής ορισμός της ισότητας δύο συναρτήσεων;

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Σημείωση:
• Μπορεί δύο συναρτήσεις με διαφορετικό τύπο να είναι ίσες και δύο άλλες συναρτήσεις με τον ίδιο τύπο να μην είναι ίσες.</td>
<td></td>
<td>• Ποιο από τα δύο βασικά στοιχεία του ορισμού της ισότητας δεν ισχύει για το (α);
• Τι πρέπει να έχουν απαραίτητα οι δύο συναρτήσεις με διαφορετικό τύπο για να είναι ίσες;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.2 Ορίζουν και να εφαρμόζουν τις τέσσερεις στοιχειώδεις πράξεις μεταξύ συναρτήσεων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Πράξεις με πολυώνυμα
✓ Πράξεις με ρητά κλάσματα
✓ Τομή δύο συνόλων
Νέες Έννοιες:
✓ Πράξεις με συναρτήσεις
Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις με $A \cap B \neq \emptyset$ ορίζουμε:
➢ Το άθροισμα των συναρτήσεων $f+g$ με $(f+g)(x) = f(x) + g(x), x \in A \cap B.$
➢ Τη διαφορά των συναρτήσεων $f-g$ με $(f-g)(x) = f(x) - g(x), x \in A \cap B.$
➢ Το γινόμενο των συναρτήσεων $f \cdot g$ με $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), x \in A \cap B.$
➢ Το πηλίκο των συναρτήσεων $\frac{f}{g}$ με</td>
<td>Παράδειγμα:
Πράξεις συναρτήσεων
• Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f+g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ και $\frac{g}{f}$, όταν:
(α) $f(x) = x^2 - 9$ και $g(x) = x + 3$
(β) $f(x) = 3x + 1, x \in [0,3)$ και $g(x) = 2x - 4$,$x \in (1,5]$</td>
<td>ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων
Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.
Παράδειγμα: Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g.
 

(α) Να αναφέρετε το πεδίο ορισμού των δύο συναρτήσεων f και g.
(β) Να υπολογίσετε τις τιμές:
➢ $f(2) + g(2)$,
➢ $g(3) - f(3)$
➢ $g(4) \cdot f(4)$
➢ $\frac{g(4)}{f(4)}$
➢ $\frac{f(2)}{g(2)}$</td>
</tr>
</table>

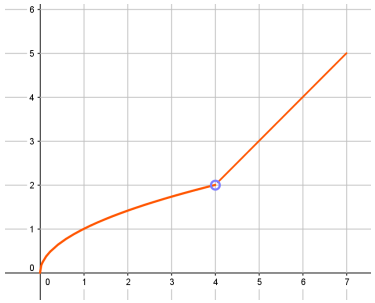
	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $x \in A \cap B$, $g(x) \neq 0$. *Παρατήρηση:* • Γραφικά η συνάρτηση $f + g$ αποτελείται από τα σημεία $(\alpha, f(\alpha) + g(\alpha))$ για όλα τα $\alpha \in A \cap B$.		(γ) Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων, οι οποίες δημιουργούνται από τις f και g: $h = g + f$, $p = g - f$, $q = g \cdot f$, $r = \frac{g}{f}$ και $s = \frac{f}{g}$ (δ) Να αναφέρετε κατά πόσο το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων h, p, q, r και s διαφέρει από το πεδίο ορισμού των δύο αρχικών συναρτήσεων f και g. (ε) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο «*B_Lyk_NeesSynartiseis2.ggb*» και να ελέγξετε την ορθότητα των απαντήσεών σας. (στ) Μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές $f(2) + g(2)$, $f(3) + g(3)$, $f(4) + g(4)$, $f(5) - g(5)$; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (ζ) Να βρείτε τον τύπο της κάθε νέας συνάρτησης, αν γνωρίζετε ότι η f είναι γραμμική εξίσωση και η g έχει τύπο δευτεροβάθμιου τριωνύμου. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Σε ποιες περιπτώσεις κάποιο άθροισμα της μορφής $f(a) \pm g(a)$ ενδεχομένως και να μην ορίζεται; • Ποιο είναι το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί, για να ορισθεί ένα στοιχείο της μορφής $f(x) \pm g(x)$; • Τι επιπλέον πρέπει να προσέξω κατά τον ορισμό του $\frac{f(a)}{g(a)}$;

3. **Επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τριγωνομετρία** (Α6.18) Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.	3.1 Χρησιμοποιούν νόμο ημιτόνων και συνημιτόνων για επίλυση πραγματικών προβλημάτων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί οξείας γωνίας ✓ Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο **Νέες Έννοιες:** ✓ Νόμος των ημιτόνων σε τυχαίο τρίγωνο $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$ ✓ Νόμος συνημιτόνων $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A$ $\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma\sigma\upsilon\nu B$ $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\nu \Gamma$	**Παραδείγματα:** *Επίλυση προβλημάτων* • Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$. Να φέρετε το ύψος $A\Delta$. (α) Να εκφράσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους το ύψος $A\Delta$ συναρτήσει κύριων στοιχείων του τριγώνου, χρησιμοποιώντας τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$. (β) Να αποδείξετε ότι $\frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$. (γ) Πώς θα αποδείξουμε ότι σε κάθε τρίγωνο ισχύει: $\frac{\alpha}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Δύο κρουαζιερόπλοια ξεκινούν την ίδια ώρα από το λιμάνι της Λεμεσού. Το ένα κατευθύνεται με ταχύτητα $60\ km/h$ προς το Λίβανο και το άλλο με ταχύτητα $70\ km/h$ προς το Ισραήλ. Αν η γωνία μεταξύ των δύο δρομολογίων είναι $28°$, να βρείτε την απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων σε 2 ώρες.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Τι προσπαθώ να βρω; • Ποια στρατηγική ακολουθώ, για να το επιλύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πως ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;

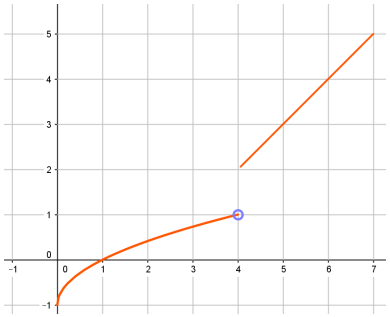
4. **Ακολουθίες πραγματικών αριθμών** (Α7.1) Αναφέρουν τον ορισμό της ακολουθίας και βρίσκουν τους όρους της, όταν δίνεται ο γενικός όρος ή ο αναδρομικός τύπος.	4.1 Αναφέρουν τον ορισμό της ακολουθίας και βρίσκουν τους όρους της, όταν δίνεται ο γενικός όρος ή ο αναδρομικός τύπος της. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Το σύνολο των φυσικών αριθμών ✓ Έννοια συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Ορισμός ακολουθίας: Κάθε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το $\mathbb{N}$ και τιμές σε ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$, λέγεται ακολουθία πραγματικών αριθμών Συμβολικά έχουμε $a: N \to B \subseteq \mathbb{R}$ και γράφουμε πιο απλά, $(a_\nu), \nu \in \mathbb{N}$ ή ακόμα $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ✓ Τα στοιχεία του πεδίου ορισμού μιας ακολουθίας, δηλαδή τα πρότυπα της συνάρτησης, τα λέμε **δείκτες** και τις εικόνες των δεικτών **όρους** της ακολουθίας.	**Παράδειγμα:** *Ορισμός ακολουθίας και εύρεση όρων της* • Να γράψετε τους πέντε πρώτους όρους των πιο κάτω ακολουθιών: (α) $a_\nu = \frac{2}{\nu+4}$ (β) $a_\nu = 2(-1)^{\nu+1}$ (γ) $a_{\nu+1} = 2a_\nu + 1, a_1 = 2$ • Να γράψετε ένα αναγωγικό τύπο για τις ακολουθίες που δίνονται οι πέντε πρώτοι όροι τους: (α) $2,5,8,11,14,17, \ldots$ (β) $2,6,18,54,162, \ldots$	**ΜΠ.2. Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ σχέσεις και ιδιότητες μεταξύ διαδοχικών όρων ακολουθίας, συμβολίζω με αναδρομικό τύπο μία ακολουθία και τον ερμηνεύω λεκτικά.* **Παράδειγμα:** Η γνωστή ακολουθία Fibonacci $1,1,2,3,5,8,13,21,34,\ldots$είναι «δύσκολο» να εκφραστεί με ένα κλειστό τύπο, ο οποίος να μας δίνει το γενικό όρο της ακολουθίας. Ωστόσο, μπορούμε να εκφράσουμε τον κάθε όρο της δίνοντας κατάλληλο αναδρομικό (αναγωγικό) τύπο: (α) Να γράψετε τους τρεις επόμενους όρους της ακολουθίας, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (β) Να εκφράσετε λεκτικά τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει κάθε όρος μετά τον δεύτερο όρο της. (γ) Ποιο αναγωγικό τύπο μπορούμε να δώσουμε, για να εκφράσουμε τον γενικό τύπο της ακολουθίας Fibonacci; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιο κανόνα ακολουθεί ένας όρος της ακολουθίας σε σχέση με τους προηγούμενους του; • Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τους δύο πρώτους όρους της ακολουθίας; • Αν ένας τυχαίος όρος της ακολουθίας συμβολισθεί με a_ν, πώς μπορούμε να συμβολίσουμε τον προηγούμενό του;

<table>
<tr>
<td rowspan="2">5. Υπολογισμός ορίου αναλυτικά και γραφικά
(Α7.23) Υπολογίζουν το όριο μιας συνάρτησης αναλυτικά, γραφικά και αριθμητικά.</td>
<td>5.1 Υπολογίζουν αναλυτικά όρια συναρτήσεων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
✓ Έννοια ορίου
Νέες Έννοιες:
✓ Υπολογισμός ορίων
Βασικά όρια:
➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$
➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$
➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$
➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$
➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}c=c$
➢ $\lim\limits_{x\to-\infty}c=c$
➢ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\eta\mu x}{x}$</td>
<td>Παράδειγμα:
Υπολογισμός ορίου συνάρτησης αναλυτικά
• Να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια:
➢ $\lim\limits_{x\to3}(4x^2+1)$
➢ $\lim\limits_{x\to0}\sqrt{3x+5}$
➢ $\lim\limits_{x\to1}\frac{x-2}{x^2+x-6}$
➢ $\lim\limits_{x\to-3}\frac{x+3}{x^2+7x+12}$
➢ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+x-2)$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων
Επεξηγώ τη σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.
Παράδειγμα:
(α) Να δώσετε ενδεικτικές τιμές, χρησιμοποιώντας πίνακα τιμών, για να εικάσετε την τιμή των πιο κάτω ορίων.
(β) Να υπολογίσετε την ακριβή τιμή στα πιο κάτω όρια και να επεξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.
i. $\lim\limits_{x\to6}\frac{x^2-36}{3x-18}$
ii. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x^2+x-1}{x^2+2x-18}$
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες τιμές θα δίνατε στην περίπτωση κατά την οποία $x\to6$;
• Θα δίνατε την τιμή $x=6$;
• Ποιον αριθμό πλησιάζει η συνάρτηση $\frac{2x^2+x-1}{x^2+2x-18}$ για πολύ μεγάλες τιμές του x $(x\to+\infty)$;</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2 Υπολογίζουν όρια από τη γραφική παράσταση συναρτήσεων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
✓ Έννοια ορίου
✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης
Νέες Έννοιες:
✓ Υπολογισμός ορίων από γραφική παράσταση συνάρτησης</td>
<td>Παράδειγμα:
Υπολογισμός ορίου συνάρτησης γραφικά
• Να βρείτε το όριο στις πιο κάτω περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση της συνάρτησης f.</td>
<td>ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων
Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.
Παράδειγμα: Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y=f(x)$. Να χρησιμοποιήσετε τη γραφική παράσταση,</td>
</tr>
</table>

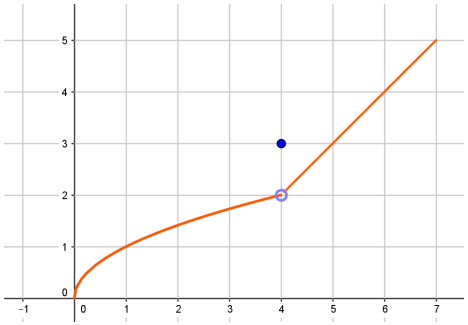
(α) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$



(β) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$



(γ) $\lim\limits_{x\to 4} f(x)$



για να υπολογίσετε τα πιο κάτω όρια, αν υπάρχουν, αιτιολογώντας την απάντησή σας:

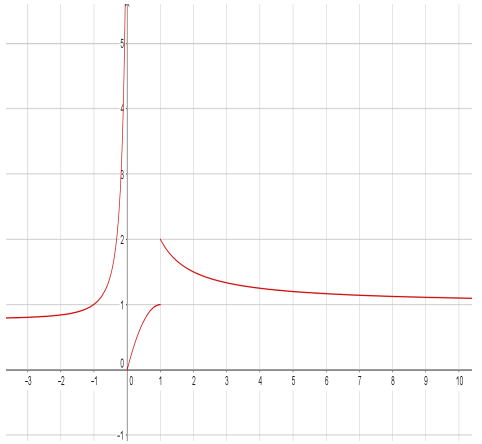
(α) $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$

(β) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$

(γ) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$

(δ) $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$

(ε) $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$

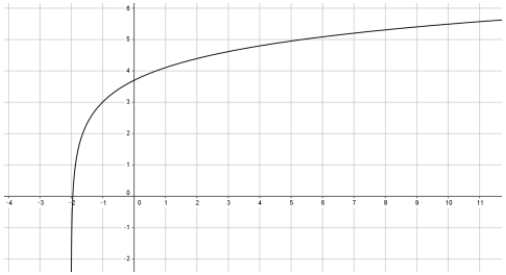


Απαντώ στις ερωτήσεις:

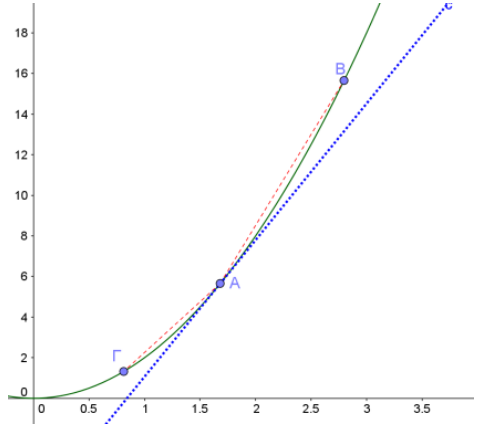
- Τι πρέπει να προσέχω, όταν υπολογίζω όρια από γραφικές παραστάσεις;
- Τι συμβαίνει, όταν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης «διακόπτεται» σε ένα σημείο x_0; Τι πρέπει να προσέξω στο όριο στην περίπτωση αυτή;

6. **Λογαριθμική Συνάρτηση** (Α7.9) Ορίζουν και εφαρμόζουν τη λογαριθμική συνάρτηση στο σύνολο των θετικών πραγματικών αριθμών με βάση ρητό $a > 1$ ή $0 < a < 1$.	6.1 Ορίζουν και εφαρμόζουν τη λογαριθμική συνάρτηση. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες δυνάμεων ✓ Εκθετική συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Λογαριθμική συνάρτηση ✓ Λογάριθμος ενός θετικού αριθμού θ με βάση a, όπου $a > 0, a \neq 1$, είναι ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $a^x = \theta$ και συμβολίζεται με $\log_a \theta$. Δηλαδή: $a^x = \theta \Leftrightarrow x = \log_a \theta$, με $\theta > 0, 0 < a \neq 1$. ✓ Αν $0 < a \neq 1$ και στον θετικό αριθμό x αντιστοιχίσουμε το $\log_a x$, τότε ορίζεται η συνάρτηση $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ με $f(x) = \log_a x$, η οποία λέγεται λογαριθμική συνάρτηση με βάση a.	**Παραδείγματα:** *Λογαριθμική συνάρτηση* • Να υπολογίσετε την τιμή των πιο κάτω συναρτήσεων για τις συγκεκριμένες τιμές της μεταβλητής x, χρησιμοποιώντας τον ορισμό του λογαρίθμου: ➢ $f(x) = \log_2 x,\ x = 16$ ➢ $f(x) = \log_3 x,\ x = 1$ ➢ $f(x) = \log x\ ,\ x = \frac{1}{100}$ • Να υπολογίσετε την τιμή των πιο κάτω συναρτήσεων για τις συγκεκριμένες τιμές της μεταβλητής x, χρησιμοποιώντας υπολογιστική μηχανή: ➢ $f(x) = \log x\ ,\ x = 1000$ ➢ $f(x) = \log_4 x\ ,\ x = 9$ ➢ $f(x) = \ln x\ \ ,\ x = e^3$ • Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \log x$ και να αναφέρετε το πεδίο ορισμού της, το σύνολο τιμών της και τις τομές της με τους άξονες των συντεταγμένων. • Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: $f(x) = \log(x-2) + \ln(4-x)$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ο χρόνος t σε χρόνια που χρειάζεται ο παγκόσμιος ανθρώπινος πληθυσμός για να διπλασιαστεί, δεδομένου ότι αυξάνεται με ένα σταθερό ρυθμό r, δίνεται από τον τύπο: $t(r) = \frac{\ln 2}{r}$ (α) Να συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα τιμών. r | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 t | | | | | (β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης t. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Τι προσπαθώ να βρω; • Ποια στρατηγική ακολουθώ, για να το επιλύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πως ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;

7. **Επίλυση εκθετικών και λογαριθμικών εξισώσεων** (Α7.22) Επιλύουν εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις.	7.1 Επιλύουν εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες λογαρίθμων ✓ Ιδιότητες δυνάμεων ✓ Λογαριθμική-εκθετική συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Χρήση των εκθετικών και λογαριθμικών ιδιοτήτων για επίλυση λογαριθμικών εξισώσεων.	**Παράδειγμα:** *Επίλυση εκθετικών – λογαριθμικών εξισώσεων* • Να επιλύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις: (α) $2^x = 8$ (β) $\ln x = \ln 5$ (γ) $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 9$ (δ) $\log x = 2$ (ε) $5^x = 7$ (στ) $(\log_6 x)^2 = 36$ (ζ) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$ (η) $\log_3(5x-1) = \log_3(x+7)$ (θ) $\log_6(3x+14) - \log_6(5) = \log_6 2x$ (ι) $2^{\log x} = 1$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένα ραδιενεργό υλικό διασπάται σύμφωνα με το νόμο της εκθετικής απόσβεσης (δηλαδή η ποσότητα $Q(t)$ του υλικού που απομένει μετά από t χρόνια, δίνεται από σχέση της μορφής $Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct}$, όπου Q_0 η αρχική ποσότητα του υλικού). Αν η ημιζωή του υλικού (δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να μείνει ακριβώς η μισή ποσότητα) είναι 3 χρόνια, να: (α) αποδείξετε ότι $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{3}}$ (β) υπολογίσετε μετά από πόσα χρόνια θα απομείνουν $250\ g$, αν αρχικά υπήρχαν $8\ Kg$ ραδιενεργού υλικού. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Όταν η ημιζωή είναι 3 χρόνια, τότε με τι ισούται το $Q(3)$; • Με τι ισούται το e^c; • Ποια εξίσωση προκύπτει στο (β) και ποια είναι η μεταβλητή;

8. **Λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια** (Α7.11) Διερευνούν τη γραφική παράσταση συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια.	8.1 Διερευνούν τη γραφική παράσταση συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα ή μαθηματικά εφαρμογίδια. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια γραφικής παράστασης ✓ Χρήση λογισμικών δυναμικής Γεωμετρίας **Νέες Έννοιες:** ✓ Παρατήρηση και εικασίες για τον ρόλο που έχουν οι παράμετροι, όταν μεταβάλλονται	**Παράδειγμα:** *Χρήση λογισμικών* • Να κατασκευάσετε τους δρομείς a και β και να κάνετε τη γραφική παράσταση $f(x) = \ln(x + a) + \beta$. Να κάνετε τις παρατηρήσεις και να καταγράψετε το αποτέλεσμα, όταν: (α) μεταβάλλετε το δρομέα a (β) μεταβάλλετε το δρομέα β (γ) Για ποιες τιμές των a και β έχουμε τη πιο κάτω γραφική παράσταση: 	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Δίνεται το εφαρμογίδιο «*EkthetikiLog_ggb*», στο οποίο μεταβάλλεται ο δρομέας a, όπου a είναι πραγματικός αριθμός. Στο εφαρμογίδιο εμφανίζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = a^x$. Ένα σημείο A βρίσκεται πάνω στη γραφική παράσταση της f και μπορεί να μετακινείται . Το σημείο A' είναι το συμμετρικό του A ως προς την ευθεία $y = x$. Κατά την κίνηση του το A αφήνει «ίχνος», χαράσσοντας την καμπύλη μιας άλλης συνάρτησης g. Να μεταβάλλετε το δρομέα a και να αναφέρετε τις τομές με τον Oy άξονα και να περιγράψετε τη συμπεριφορά της συνάρτησης, όταν το $x \to \pm\infty$. Να αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές για: i. $a > 1$ ii. $0 < a < 1$ iii. $a = 1$ Να μετακινήσετε το σημείο A και να επαναλάβετε το (α) για τη συνάρτηση g. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια σημαντική διαφορά παρουσιάζει η συνάρτηση a^x, όταν $a > 1$ και $0 < a < 1$;

			• Ποια είναι η σχέση των δύο συναρτήσεων οι οποίες είναι συμμετρικές στην $y = x$;
9. **Παράγωγος συνάρτησης** (Α7.12) Ορίζουν την έννοια της παραγώγου και υπολογίζουν την παράγωγο αλγεβρικών συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας τον ορισμό: $f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ή $f'(x) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ ή $f'(x) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$.	9.1 Ορίζουν την έννοια της παραγώγου. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ορίου συνάρτησης **Νέες Έννοιες:** ✓ Παράγωγος Συνάρτησης ✓ Αν f είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και $x_0 \in \Delta$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0, όταν υπάρχει το όριο $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό ονομάζεται παράγωγος της f στο x_0 και συμβολίζεται με $f'(x_0)$. ✓ Η f είναι παραγωγίσιμη στο Δ, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο του Δ.	**Παραδείγματα:** *Ορισμός παραγώγου* • Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + 1$. Να υπολογίσετε τους αριθμούς $f'(2)$ και $f'(3)$. • Να βρείτε την παράγωγο συνάρτηση $f'(x)$, όταν: (α) $f(x) = x^2$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να δώσετε τον ακριβή ορισμό της παραγώγου μιας συνάρτησης η οποία ορίζεται σε ένα διάστημα Δ. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Αν $x_0 \in \Delta$ και το x_0 είναι εσωτερικό σημείο του Δ, τι πρέπει να προσέξουμε για να αποφασίσουμε κατά πόσο μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x_0;
10. **Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου** (Α7.13) Ορίζουν και ερμηνεύουν γεωμετρικά την εφαπτομένη καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = \alpha$ ως οριακή θέση χορδής AB όταν το σημείο B τείνει στο σημείο A.	10.1 Ορίζουν και ερμηνεύουν γεωμετρικά την εφαπτομένη καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = a$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Εφαπτομένη κύκλου ✓ Παραγωγίσιμη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαπτομένη καμπύλης	**Παράδειγμα:** *Εφαπτομένη καμπύλης* • Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Να βρείτε: (α) την $f'(1)$ (β) την εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο για $x = 1$	**ΜΠ.5. Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών, για να εμβαθύνω στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Αν $A(x_0, f(x_0))$ και τα σημεία B, Γ είναι δύο «γειτονικά» σημεία πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = f(x)$, να εξηγήσετε με

	✓ Εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ είναι η ευθεία που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ *Σημείωση:* • Γεωμετρικά η εφαπτομένη της καμπύλης $y = f(x)$ στο $x = a$ ορίζεται ως η οριακή θέση της χορδής AB όταν το σημείο B τείνει στο σημείο A.		ποιο τρόπο οι κλίσεις των χορδών AB και $A\Gamma$ θα «βοηθήσουν» ώστε να υπολογίσουμε την κλίση της εφαπτομένης στο σημείο A.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αφού το σημείο A έχει συντεταγμένες $(x_0, f(x_0))$, τι συντεταγμένες θα δίναμε στα σημεία B και Γ τα οποία βρίσκονται κοντά στο A; • Είναι ίσες οι κλίσεις των χορδών AB και $A\Gamma$; • Υπάρχει η δυνατότητα να μπορέσουμε με κατάλληλη επιλογή των σημείων B και Γ πάνω στην καμπύλη και εκατέρωθεν του A να κάνουμε τις κλίσεις τους $(\lambda_{AB} = \lambda_{A\Gamma})$ ίσες; • Αν $x_B = x_0 + h$ τι συμβαίνει με το h όταν $B \to A$. Τι μπορούμε να υποθέσουμε για το x_Γ;

11. **Κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων** (Α7.15α) Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τους αλγεβρικούς κανόνες παραγώγισης αθροίσματος, γινομένου και πηλίκου δύο συναρτήσεων.	11.1 Βρίσκουν την παράγωγο του αθροίσματος, γινομένου και πηλίκου δύο συναρτήσεων αλγεβρικά. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Παραγωγίσιμη συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Κανόνες παραγώγισης ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}(c) = 0$ ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}(x^{\nu}) = \nu x^{\nu-1}$ ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\big(cf(x)\big) = cf'(x)$ ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\big(f(x) \pm g(x)\big) = f'(x) \pm g'(x)$ ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\big(f(x) \cdot g(x)\big) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ ➢ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$	**Παραδείγματα:** *Κανόνες παραγώγισης* • Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος των πιο κάτω συναρτήσεων: (α) $f(x) = 3$ (β) $f(x) = x^7$ (γ) $f(x) = \sqrt{x}$ (δ) $f(x) = \frac{5}{x^4}$ (ε) $f(x) = 3x - 2$ (στ) $f(t) = t^3 - 3t + 5$ (ζ) $f(x) = (x+1)(x^2-3)$ (η) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ • Να βρείτε την κλίση της γραφικής παράσταση των πιο κάτω συναρτήσεων στα σημεία που δίνονται: (α) $f(x) = 3x$, στο $A(-2,-6)$ (β) $f(x) = 3/x^2$, στο $B(1,3)$ (γ) $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$, στο $\Gamma(-2,-1)$ (δ) $f(x) = (4x+1)^2$, στο $\Delta(0,\ 1)$ (ε) $f(x) = \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}}$, στο $E(1,2)$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Η ταχύτητα v ενός αντικειμένου (σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο) δίνεται από τον τύπο: $v(t) = 36 - t^2, 0 \le t \le 36$ Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας και την επιτάχυνση του αντικειμένου αυτού τη χρονική στιγμή $t = 3\ sec$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα; • Τι προσπαθώ να βρω; • Ποια στρατηγική ακολουθώ, για να το επιλύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πως ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Έννοια – Ιδιότητες λογάριθμου** (Αρ.7.15**) Ορίζουν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού $a > 0$ με βάση οποιοδήποτε φυσικό αριθμό $\beta \neq 0,\ \beta \neq 1$, αναφέρουν και αποδεικνύουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων και τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.	1.1 Ορίζουν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες δυνάμεων **Νέες Έννοιες:** ✓ Λογάριθμος ενός θετικού αριθμού θ με βάση a, όπου $a > 0, a \neq 1$, είναι ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $a^x = \theta$ και συμβολίζεται με $log_a \theta$. Δηλαδή: $a^x = \theta \Leftrightarrow x = \log_a \theta$, με $\theta > 0, 0 < a \neq 1$.	**Παράδειγμα:** *Έννοια λογάριθμου θετικού αριθμού* • Να βρείτε το x στις πιο κάτω εξισώσεις: (α) $\log x = 2$ (β) $\ln(x+1) = 3$ (γ) $5^x = 8$ (δ) $\log_5 x = 3$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Με τη βοήθεια του ορισμού του λογάριθμου θετικού αριθμού, να αποδείξετε ότι: (α) $\log_a 1 = 0, a > 0, a \neq 1$ (β) $\log_a a = 1, a > 0, a \neq 1$ (γ) $\log_a a^x = x, a > 0, a \neq 1$ (δ) $a^{\log_a x} = x, a > 0, a \neq 1, x > 0$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια μαθηματική ορολογία χρησιμοποιώ, για να αποδείξω τις πιο πάνω ισότητες; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;

	1.2 Χρησιμοποιούν την έννοια του λογάριθμου ενός θετικού αριθμού, για να αποδεικνύουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια λογάριθμου **Νέες Έννοιες:** ✓ Ιδιότητες λογαρίθμων	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες λογαρίθμων* • Να βρείτε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής: (α) $\log_5 \sqrt[3]{5}$ (β) $\ln e^6 - \ln e^2$ (γ) $\frac{\log 8}{\log 2}$ (δ) $\log_4 \frac{1}{64}$ • Να εκφράσετε τις πιο κάτω παραστάσεις ως λογάριθμους μίας ποσότητας: (α) $\ln 2 + \ln x$ (β) $\log_3 z - \log_3 y$ (γ) $2\log_2 x + 4\log_2 y$ (δ) $\log x + \frac{1}{2}\log(x+2)$ (ε) $\ln x + 2\ln y - 3\ln z$ • Να αποδείξετε ότι $\log_x(a\beta) = \log_x a + \log_x \beta,$ όπου $a, \beta, x > 0$ και $x \neq 1$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Να εξετάσετε κατά πόσο οι πιο κάτω ισότητες είναι ορθές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας. (α) $\log_6 2 \cdot \log_6 5 = \log_6 10$ (β) $2\log_3 4 - \log_3 2 = \log_3 8$ (γ) $\ln^3 x = 3\ln x, x > 0$ (δ) $\ln\frac{\sqrt{x+1}}{x} = \frac{1}{2}\ln(x+1) - \ln x, x > 0$ (ε) $\log_a a = 1, a \in \mathbb{R}$ (στ) $(\log_a a)^x = x, a > 0, a \neq 1$ *Απαντώ στην ερώτηση:* • Ποιες ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να ελέγξω την ορθότητα των πιο πάνω ισχυρισμών;
	1.3 Εφαρμόζουν τις ιδιότητες των λογαρίθμων στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες λογαρίθμων **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαρμογή ιδιοτήτων λογαρίθμων στην επίλυση προβλήματος	**Παράδειγμα:** *Επίλυση προβλήματος* • Μία ομάδα ατόμων παρακολούθησε ένα συγκεκριμένο αριθμό διαλέξεων και παρακάθισε σε μία εξέταση, στα πλαίσια ενός ψυχολογικού πειράματος. Ακολούθως, στα άτομα αυτά δινόταν μία εξέταση κάθε μήνα (για ένα χρόνο), για να διαπιστωθεί πόσες γνώσεις παρέμεναν στην μνήμη των ατόμων αυτών. Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της ομάδας αυτής	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.* **Παράδειγμα:** Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό N των εμπορικών τραπεζών μίας χώρας από το 1996 μέχρι και το 2005. Τα δεδομένα του πίνακα μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο

δίνεται από το «μοντέλο ανθρώπινης μνήμης»
$f(t) = 75 - 6\ln(t+1), 0 \le t \le 12$,
όπου t ο χρόνος σε μήνες.

(α) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στην αρχική εξέταση $(t = 0)$.

(β) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στο τέλος του 2ου μήνα $(t = 2)$.

(γ) Να βρείτε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων της ομάδας στο τέλος του 6ου μήνα $(t = 6)$.

$$N = 13387 - 2190{,}5\ln t,$$
όπου t ο χρόνος (σε χρόνια) και η τιμή $t = 6$ αντιπροσωπεύει τη χρονιά 1996.

Χρονιά	Αριθμός N
1996	9527
1997	9143
1998	8774
1999	8580
2000	8315
2001	8079
2002	7888
2003	7770
2004	7630
2005	7540

Κατά τη διάρκεια ποιας χρονιάς οι εμπορικές τράπεζες της χώρας αυτής θα μειωθούν στις 7250, με βάση το πιο πάνω μοντέλο;

Απαντώ στις ερωτήσεις:

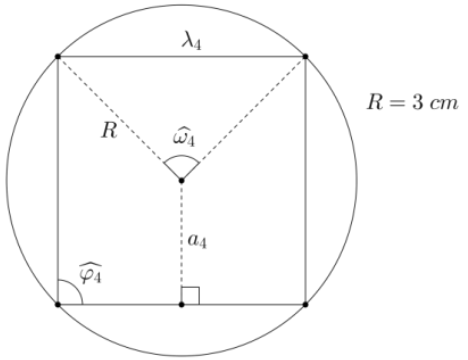
- Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
- Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το επιλύσω;
- Είναι η απάντησή μου λογική;
- Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησης μου;

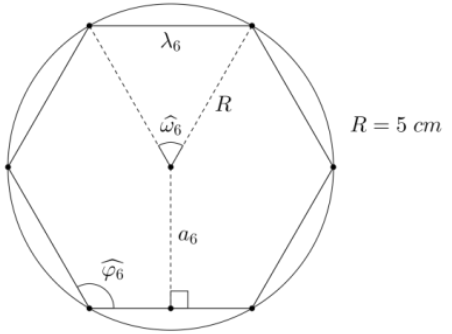
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο** (Γ6.10α**) Ορίζουν ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων σε κύκλο και διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες και τα κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων.	1.1 Ορίζουν τα εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Βασικές γεωμετρικές έννοιες (κύκλος, εγγεγραμμένη γωνία, εφαπτομένη κύκλου, θεώρημα χορδής και εφαπτομένης κτλ.) **Νέες Έννοιες:** ✓ Εγγεγραμμένο τετράπλευρο σε κύκλο ✓ Περιγεγραμμένος κύκλος σε τετράπλευρο	**Παραδείγματα:** *Ορισμός εγγεγραμμένων τετραπλεύρων σε κύκλο* • Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται εγγεγραμμένο σε κύκλο; • Να εγγράψετε ένα τετράπλευρο σε δοσμένο κύκλο και να περιγράψετε ένα κύκλο σε δοσμένο τετράπλευρο.	
	1.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες εγγράψιμων τετραπλεύρων.	**Παραδείγματα:** *Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων* • Δίνεται τετράπλευρο $ΑΒΓΔ$ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Αν $\hat{A} = 109^\circ$	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα, για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.*

	Προαπαιτούμενες γνώσεις: ✓ Εξωτερική γωνία, παραπληρωματικές γωνίες, εγγεγραμμένη γωνία ✓ Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου ✓ Σχετικές θέσεις ευθείας – κύκλου ✓ Μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος **Νέες Έννοιες:** ✓ Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων	και $\hat{B} = 63°$, να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{\Gamma}$ και $\hat{\Delta}$. • Είναι δυνατόν ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $\widehat{A_{\varepsilon\xi}} = 80°$ να είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. • Να αποδείξετε ότι αν ένα τετράπλευρο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.	**Παράδειγμα:** Έστω E ένα σημείο του ύψους $A\Delta$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ και Z, H οι προβολές του E στις πλευρές του $AB, A\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι υπάρχει κύκλος που διέρχεται από τα σημεία B, Γ, H και Z. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω το πρόβλημα; • Πώς μπορεί η κατασκευή του σχήματος να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;
	1.3 Εφαρμόζουν τα κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων **Νέες Έννοιες:** ✓ Κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων	**Παραδείγματα:** *Κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων* • Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ φέρουμε τα ύψη $A\Delta$ και BE. Να αποδείξετε ότι: (α) το τετράπλευρο $AB\Delta E$ είναι εγγράψιμο (β) η ΔE είναι παράλληλη στην εφαπτομένη του περιγεγραμμένου στο τρίγωνο $AB\Gamma$ κύκλου, στο σημείο Γ • Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός τριγώνου και το ίχνος ενός ύψους του είναι κορυφές εγγράψιμου τετραπλεύρου.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Να διατυπώσετε τα κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων και στη συνέχεια να δώσετε απόδειξη για το καθένα από αυτά. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα τρία κριτήρια των εγγράψιμων τετραπλεύρων; • Ποιες έννοιες χρησιμοποιώ, για να αποδείξω τα συγκεκριμένα κριτήρια;

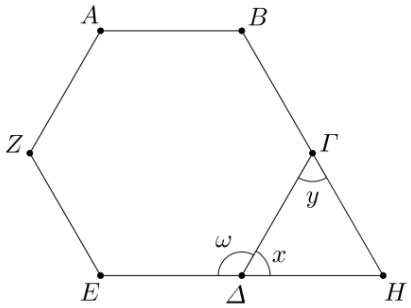
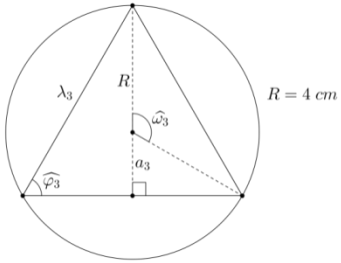
<table>
<tr>
<td rowspan="2">2. Κανονικά Πολύγωνα
(Γ5.11) Ορίζουν τα κανονικά πολύγωνα, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων (πλευρά κανονικού πολυγώνου, γωνία κανονικού πολυγώνου, απόστημα, κεντρική γωνία, περίμετρος, εμβαδόν).</td>
<td>2.1 Ορίζουν τα κανονικά πολύγωνα και αναφέρουν τα στοιχεία τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Βασικές γεωμετρικές έννοιες (κύκλος, εγγεγραμμένα πολύγωνα κτλ.)
Νέες Έννοιες
✓ Ορισμός κανονικού πολυγώνου

Στοιχεία κανονικού πολυγώνου</td>
<td>Παράδειγμα:
Ορισμός κανονικού πολυγώνου
• Να εγγράψετε τετράγωνο σε κύκλο με ακτίνα R και να σημειώσετε στο σχήμα μία γωνία, μία κεντρική γωνία, μία πλευρά και ένα απόστημά του.</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό
Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.
Παράδειγμα: Στα πιο κάτω σχήματα, να υπολογίσετε όλα τα στοιχεία που είναι σημειωμένα σε αυτά.
<u>Σχήμα (1)</u>
 

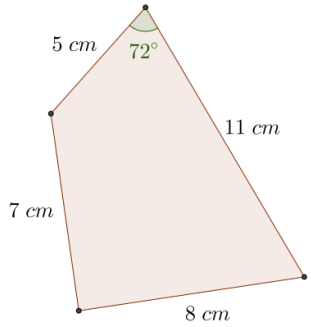
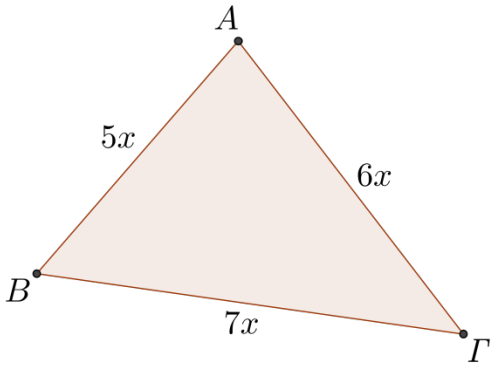
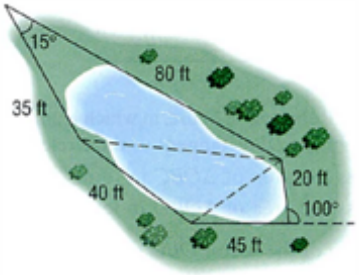
<u>Σχήμα (2)</u>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες των κανονικών πολυγώνων στην επίλυση προβλήματος.

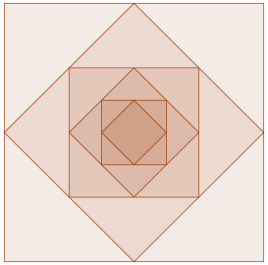
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Ορισμός – στοιχεία κανονικού πολυγώνου
Νέες Έννοιες
✓ Βασικές ιδιότητες κανονικών πολυγώνων</td>
<td>Παραδείγματα:
Ιδιότητες κανονικού πολυγώνου
• Σε κύκλο ακτίνα R εγγράφουμε τετράγωνο, κανονικό εξάγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο. Να αποδείξετε ότι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:
➢ $\lambda_4 = R\sqrt{2}, a_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$
➢ $\lambda_6 = R, a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$
➢ $\lambda_3 = R\sqrt{3}, a_3 = \frac{R}{2}$
• Στο πιο κάτω σχήμα, το εξάγωνο $ΑΒΓΔΕΖ$ είναι κανονικό.</td>
</tr>
</table>

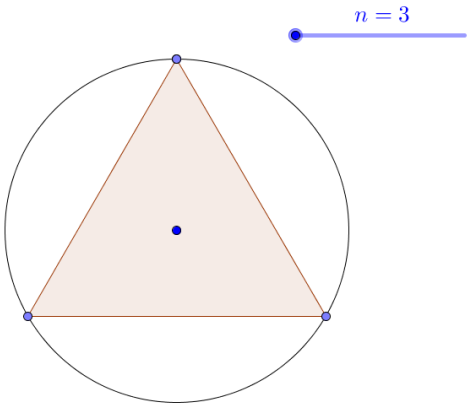
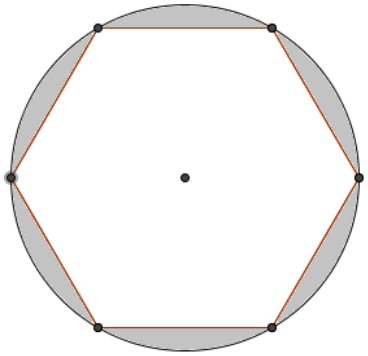
		 ➢ Να υπολογίσετε τις γωνίες $\hat{x}, \hat{y}$ και $\hat{\omega}$. ➢ Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο HBE είναι ισοσκελές.	<u>Σχήμα (3)</u>  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει κάποιος μαθηματικός κανόνας για τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών; • Σε τι προβλέψεις ή γενικεύσεις μπορούν να οδηγήσουν όλοι αυτοί οι υπολογισμοί; • Πώς μπορούμε να αποδείξουμε κάποιες μαθηματικές σχέσεις για τον υπολογισμό των αντίστοιχων στοιχείων για ένα κανονικό πολύγωνο με ν πλευρές;

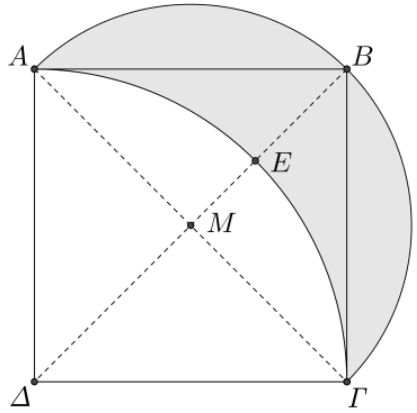
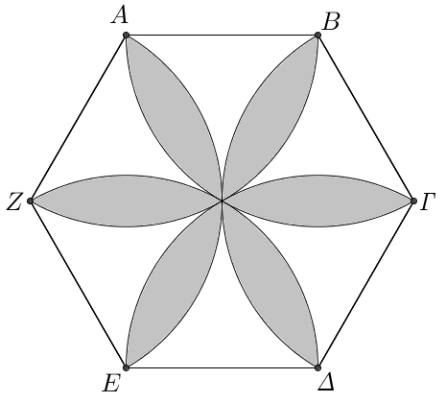
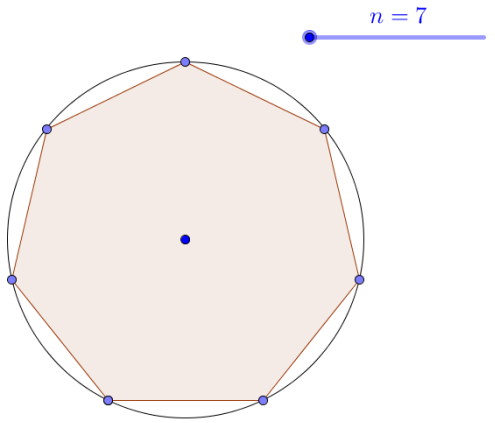
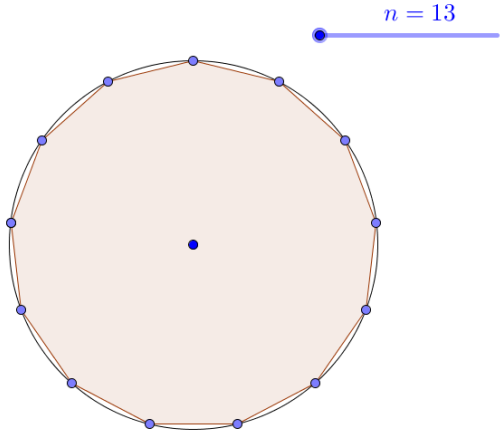
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Επίλυση προβλήματος με τη χρήση λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης** (Μ7.7**) Επιλύουν ρεαλιστικά προβλήματα της καθημερινής ζωής (με τη χρήση αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου, λογαριθμικών και εκθετικών συναρτήσεων).	1.1 Επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής με τη χρήση λογαριθμικών και εκθετικών συναρτήσεων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Λογαριθμική – Εκθετική συνάρτηση **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαρμογή λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης στην επίλυση προβλήματος	**Παραδείγματα:** *Επίλυση προβλήματος με τη χρήση λογαριθμικής – εκθετικής συνάρτησης* • Ο ρυθμός με τον οποίο μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται μειώνεται όσο η μπαταρία προσεγγίζει τη μέγιστη φόρτισή της C_0. Ο χρόνος (σε ώρες) που απαιτείται για να αποφορτιστεί μία μπαταρία στην τιμή C, δίνεται από τον τύπο $$t = -k \cdot \ln\left(1 - \frac{C}{C_0}\right),$$ όπου k μία θετική σταθερά, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας. Για μια συγκεκριμένη μπαταρία, ισχύει $k = 0{,}25$. Αν αυτή η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει στο 90% της μέγιστης φόρτισής της C_0;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Μία μικρή λίμνη είναι εφοδιασμένη με ένα συγκεκριμένο είδος ψαριού. Ο πληθυσμός των ψαριών περιγράφεται από τη συνάρτηση $$P(t) = \frac{10}{1+4e^{-0{,}8t}},$$ όπου P είναι ο αριθμός των ψαριών σε χιλιάδες και t είναι ο χρόνος σε χρόνια ($t = 0$ θεωρείται η χρονική στιγμή κατά την οποία η λίμνη εφοδιάστηκε με τα ψάρια).

		• Ο πληθυσμός ενός συγκεκριμένου είδους πουλιών περιορίζεται από τον τύπο του οικοτόπου, στον οποίο τα πουλιά αυτά φτιάχνουν τις φωλιές τους. Ο πληθυσμός τους συμπεριφέρεται σύμφωνα με το λογιστικό μοντέλο ανάπτυξης $n(t) = \frac{5600}{0{,}5+27{,}5e^{-0{,}044t}}$, όπου t ο χρόνος (σε χρόνια). (α) Να υπολογίσετε τον αρχικό πληθυσμό των πουλιών. (β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης n. (γ) Ποια τιμή προσεγγίζει ο πληθυσμός των πουλιών καθώς ο χρόνος αυξάνεται;	(α) Να υπολογίσετε τον πληθυσμό των ψαριών μετά την παρέλευση 3 χρόνων. (β) Ύστερα από πόσα χρόνια ο πληθυσμός των ψαριών της λίμνης θα ισούται με 5000;  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;
2. **Επίλυση προβλήματος εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από την τριγωνομετρία** (Μ6.2) Εφαρμόζουν και επιλύουν προβλήματα μετρικών σχέσεων και εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από τη γεωμετρία, την	2.1 Επιλύουν προβλήματα εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από την τριγωνομετρία. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Νόμος Ημιτόνων - Συνημιτόνων **Νέες Έννοιες:** ✓ Τύποι εμβαδού τριγώνου από την τριγωνομετρία	**Παραδείγματα:** *Εμβαδόν σε τυχαίο τρίγωνο* • Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πιο κάτω τετραπλεύρου.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας και των τύπων υπολογισμού του εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ένας ερευνητής θέλει να προσεγγίσει το εμβαδόν της επιφάνειας μίας λίμνης. Περπατά περιμετρικά στη λίμνη και παίρνει διάφορες μετρήσεις, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα.

τριγωνομετρία, την αναλυτική γεωμετρία και το διανυσματικό λογισμό.	➢ $E = \frac{1}{2}\,\alpha\beta\,\eta\mu\,\Gamma$ ➢ $E = \frac{1}{2}\,\alpha\gamma\,\eta\mu\,B$ ➢ $E = \frac{1}{2}\,\beta\gamma\,\eta\mu\,A$	 • Το εμβαδόν του πιο κάτω τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $54\sqrt{6}\ cm^2$. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του. 	Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, το εμβαδόν της επιφάνειας της λίμνης αυτής.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες έννοιες - ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στο πρόβλημα; • Πώς σχετίζεται το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων, που εμφανίζονται στο πιο πάνω σχήμα, με το εμβαδόν της επιφάνειας της λίμνης;
3. **Επίλυση προβλήματος στις προόδους** (Μ6.6) Επιλύουν προβλήματα αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου.	3.1 Χρησιμοποιούν αριθμητικές και γεωμετρικές προόδους στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Έννοια ακολουθίας ✓ Έννοια αριθμητικής – γεωμετρικής προόδου	**Παραδείγματα:** *Αριθμητική – Γεωμετρική πρόοδος* • Να μοιράσετε δέκα φέτες ψωμί σε δέκα ανθρώπους, έτσι ώστε ο δεύτερος να πάρει $\frac{1}{8}$ της φέτας περισσότερο από τον πρώτο, ο τρίτος να πάρει $\frac{1}{8}$ της φέτας περισσότερο από το δεύτερο κοκ.	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα, το εξωτερικό τετράγωνο έχει πλευρά 6 cm. Καθένα από τα υπόλοιπα τετράγωνα σχηματίζεται από την ένωση των μέσων των πλευρών κάθε «προηγούμενου»

	Νέες Έννοιες: ✓ Εφαρμογή των εννοιών αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου στην επίλυση προβλήματος	 • Ένας Η/Υ έλυσε κάποια προβλήματα. Οι χρόνοι που χρειάστηκε ο Η/Υ για να λύσει το κάθε πρόβλημα αποτελούν όρους γεωμετρικής προόδου. Αν ο Η/Υ χρειάστηκε $63{,}5$ λεπτά, για να λύσει όλα τα προβλήματα εκτός από το πρώτο, 127 λεπτά να λύσει όλα τα προβλήματα, εκτός από το τελευταίο και $31{,}5$ λεπτά, για να λύσει όλα τα προβλήματα εκτός από τα δύο πρώτα, να βρείτε πόσα προβλήματα κατάφερε να λύσει ο συγκεκριμένος Η/Υ.	τετραγώνου. Ποια είναι η περίμετρος του $9^{ου}$ στη σειρά τετραγώνου;  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Υπάρχει μαθηματικός κανόνας που συνδέει την περίμετρο ενός τετραγώνου με την περίμετρο του αμέσως «προηγούμενου» τετραγώνου; • Σε τι προβλέψεις ή γενικεύσεις μπορεί να οδηγήσει αυτός ο μαθηματικός κανόνας;
4. **Υπολογισμοί στον κύκλο** (Μ7.3) Προσεγγίζουν το μήκος και το εμβαδόν του κύκλου με κανονικά πολύγωνα και αποδεικνύουν τους τύπους υπολογισμού μήκους και εμβαδού κύκλου, εμβαδού κυκλικού τομέα, κυκλικού τμήματος και υπολογίζουν την	4.1 Αποδεικνύουν τύπους υπολογισμού μήκους κύκλου, εμβαδού κυκλικού δίσκου, μήκους τόξου, εμβαδού κυκλικού τομέα και εμβαδού κυκλικού τμήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Κύκλος ✓ Κανονικά πολύγωνα ✓ Ακολουθίες	**Παραδείγματα:** *Απόδειξη τύπων μέτρησης κύκλου* • Να προσεγγίσετε το μήκος κύκλου με τη χρήση κανονικών πολυγώνων και να αποδείξετε το μήκος του είναι $2\pi R$, όπου R η ακτίνα του κύκλου. • Να προσεγγίσετε το εμβαδόν κυκλικού δίσκου με τη χρήση κανονικών πολυγώνων και να αποδείξετε το εμβαδόν του είναι πR^2, όπου R η ακτίνα του κύκλου.	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω εφαρμογίδιο δίνεται κανονικό πολύγωνο με n πλευρές, εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R. Με τον δρομέα n αυξάνουμε το πλήθος των

<table>
<tr>
<td rowspan="3">περίμετρο και το εμβαδόν μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων.</td>
<td>✓ Όριο ακολουθίας
Νέες Έννοιες:
✓ Απόδειξη τύπων μέτρησης κύκλου</td>
<td></td>
<td rowspan="3">πλευρών του κανονικού πολυγώνου. Καθώς το n αυξάνεται, ποια παρατήρηση μπορούμε να κάνουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα κανονικά πολύγωνα «προσεγγίζουν» το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού δίσκου;
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Εφαρμόζουν τύπους υπολογισμού μήκους κύκλου, εμβαδού κυκλικού δίσκου, μήκους τόξου, εμβαδού κυκλικού τομέα και εμβαδού κυκλικού τμήματος στην επίλυση προβλήματος.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Κανονικά πολύγωνα
✓ Τύποι μέτρησης κύκλου
Νέες Έννοιες:
✓ Εφαρμογή τύπων μέτρησης κύκλου</td>
<td>Παραδείγματα:
Μέτρηση κύκλου
• Το μήκος ενός κύκλου είναι $14\pi\ cm$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν ενός κυκλικού τομέα του πιο πάνω κύκλου, του οποίου το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας είναι 45°.
• Κανονικό εξάγωνο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας $4\ cm$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου σχήματος.
  </td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 Υπολογίζουν το εμβαδόν και την περίμετρο μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Κανονικά πολύγωνα
✓ Τύποι μέτρησης κύκλου</td>
<td>Παράδειγμα:
Εμβαδόν – Περίμετρος μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων
• Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τετράγωνο $ΑΒΓΔ$ με πλευρά a. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του σκιασμένου χωρίου.</td>
</tr>
</table>

	✓ Τύποι υπολογισμού περιμέτρου και εμβαδού ευθύγραμμων επίπεδων σχημάτων **Νέες Έννοιες:** ✓ Εφαρμογή τύπων για τον υπολογισμό εμβαδού και περιμέτρου μεικτόγραμμων επίπεδων σχημάτων	 • Στο πιο κάτω σχήμα, δίνεται κανονικό εξάγωνο $AB\Gamma\Delta EZ$ με $AB = 5\ cm$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του σκιασμένου χωρίου. 	  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες πληροφορίες αντλώ από το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο; • Τι μπορεί να μου δείξει το εφαρμογίδιο, που δεν θα μπορούσα να το δω εύκολα;

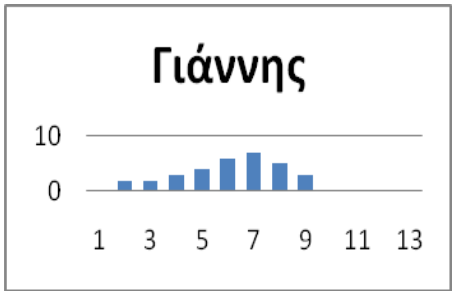
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς και καταλληλότητα κάθε μέτρου** (ΣΠ5.4**) Περιγράφουν στατιστικά δεδομένα (για διακριτές μη ομαδοποιημένες μεταβλητές), υπολογίζοντας μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, τυπική απόκλιση) και συζητούν για την καταλληλότητα χρήσης του κάθε μέτρου (με ή και χωρίς τη χρήση λογισμικού).	1.1 Υπολογίζουν μέτρα θέσης και επιλέγουν το κατάλληλο μέτρο. **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός επικρατούσας τιμής, διαμέσου και μέσου όρου **Νέες Έννοιες:** ✓ Επιλογή κατάλληλου μέτρου θέσης, ανάλογα με τις τιμές συγκεκριμένης μεταβλητής	**Παράδειγμα:** *Επιλογή κατάλληλου μέτρου θέσης* • Μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών διεξάγει έρευνα σε δείγμα 1200 ενηλίκων για το μέγεθος των παπουτσιών τους. Ποιο μέτρο θέσης (επικρατούσα τιμή, διάμεσος, μέση τιμή) είναι, κατά τη γνώμη σας, καταλληλότερο ώστε η εταιρεία να μπορέσει να κατασκευάσει τα κατάλληλα μεγέθη παπουτσιών για τις ανάγκες του ενήλικα καταναλωτή;	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** *Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω. Ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου (κάνω επαλήθευση και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη).* **Παράδειγμα:** Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών σακουλιών εργάζονται 16 εργάτες οι οποίοι αμείβονται με €8 την ώρα, τρεις επιστάτες με €12 την ώρα και ο υπεύθυνος παραγωγής που αμείβεται με €36 την ώρα. (α) Να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή, τη διάμεσο και τη μέση τιμή των 20 ατόμων που εργάζονται στο εργοστάσιο.

			(β) Να αναφέρετε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιο από τα τρία πιο πάνω μέτρα θέσης θα επιλέγατε: i. αν ρωτηθείτε ποιο είναι το τυπικό ωρομίσθιο στο εργοστάσιο ii. αν ο εργοστασιάρχης ήθελε να πείσει κάποιο να εργοδοτηθεί στο εργοστάσιο του *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Είναι η απάντησή μου λογική για τα τρία μέτρα θέσης; • Πώς ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου;
	1.2 Υπολογίζουν μέτρα διασποράς και επιλέγουν το κατάλληλο μέτρο σε συγκεκριμένα δεδομένα **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Υπολογισμός εύρους, διασποράς και τυπικής απόκλισης **Νέες Έννοιες:** ✓ Επιλογή κατάλληλου μέτρου διασποράς	**Παραδείγματα:** *Επιλογή κατάλληλου μέτρου διασποράς* • Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα του εύρους τιμών μιας μεταβλητής. • Δίνονται τα σύνολα τιμών δύο μεταβλητών X, Y: X: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Y: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 10, 10 Να υπολογίσετε το εύρος τιμών των δύο μεταβλητών και να αναφέρετε ποια μεταβλητή παρουσιάζει μεγαλύτερη «μεταβλητότητα», σχολιάζοντας την καταλληλότητα του εύρους.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι η αριθμητική τιμή της διακύμανσης (διασποράς) είναι δύσκολο να ερμηνευθεί. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε την τυπική απόκλιση. Να αναφέρετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον πιο πάνω ισχυρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει αρνητικός αριθμός στα δύο αυτά μέτρα διασποράς;

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>• Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα της διακύμανσης, σε σχέση με την τυπική απόκλιση;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Σύγκριση δύο πληθυσμών με βάση μέτρα θέσης και διασποράς (ΣΠ5.5) Συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς δεδομένων.</td>
<td>2.1 Συγκρίνουν δύο πληθυσμούς, με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Υπολογισμός μέτρων θέσης
✓ Υπολογισμός μέτρων διασποράς
✓ Μελέτη απλών διαγραμμάτων, όπως ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα και ιστόγραμμα
Νέες Έννοιες:
✓ Σύγκριση δύο πληθυσμών ανάλογα με τη μεταβλητότητά τους</td>
<td>Παραδείγματα:
Σύγκριση δύο πληθυσμών ανάλογα με τη μεταβλητότητά τους
• Η εταιρεία λεωφορείων της πόλης μας καταγράφει κάθε μέρα τον αριθμό των καθυστερημένων δρομολογίων. Ο πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο του ίδιου έτους.

Φεβρουάριος:
<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>
Μάιος:
<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
i. Να υπολογίσετε τη διάμεσο, την επικρατούσα τιμή και το εύρος του αριθμού των καθυστερημένων δρομολογίων για κάθε μήνα.
ii. Πιστεύετε ότι η εταιρεία έχει βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών της μεταξύ</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη
Χρησιμοποιώ τα μέτρα θέσης και διασποράς, για να συγκρίνω δείγματα και να κατανοήσω προβλήματα.

Παράδειγμα: Ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα επόμενα ραβδογράμματα δείχνουν τον αριθμό των εβδομαδιαίων πωλήσεων που έκαναν για ένα χρονικό διάστημα.
 
 
(α) Να υπολογίσετε:
i) τη μέση τιμή
ii) την επικρατούσα τιμή</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Φεβρουαρίου – Μαΐου; Να εξηγήσετε γιατί.</td>
<td>iii) το εύρος των πωλήσεων για τους δυο πωλητές
(β) Ποιος πώλησε περισσότερα αυτοκίνητα;
(γ) Ποιον θεωρείτε ως τον καλύτερο πωλητή και γιατί;
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποιες έννοιες-ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στο πρόβλημα;
• Ποιο μέτρο μας επιτρέπει να απαντήσουμε στην τελευταία ερώτηση;</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Χρονογράμματα και προβλέψεις σε στατιστικά δεδομένα
(ΣΠ6.4) Κάνουν προβλέψεις στη συμπεριφορά στατιστικών δεδομένων ενός πληθυσμού, εξετάζοντας τη μεταβολή των μέτρων θέσης και διασποράς μιας μεταβλητής σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα (χρονογράμματα).</td>
<td>3.1 Προβλέπουν τη συμπεριφορά στατιστικών δεδομένων σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
✓ Έννοια ποσοστού
✓ Πίνακας συχνοτήτων
Νέες Έννοιες:
✓ Πρόβλεψη σε στατιστικά δεδομένα μιας μεταβλητής σε χρονόγραμμα</td>
<td>Παράδειγμα:
Πρόβλεψη συμπεριφοράς στατιστικών δεδομένων
• Τα δεδομένα του πίνακα δείχνουν το ποσοστό των μητέρων ανάλογα με την ηλικία τους σε μια Ευρωπαϊκή χώρα για περίοδο 30 ετών.
<table>
<tr><th>Ηλικία μητέρας</th><th>1941 %</th><th>1951 %</th><th>1961 %</th><th>1971 %</th></tr>
<tr><td>15 – 19</td><td>4,3</td><td>4,3</td><td>7,2</td><td>10,6</td></tr>
<tr><td>20 – 24</td><td>25,4</td><td>27,6</td><td>30,8</td><td>36,5</td></tr>
<tr><td>25 – 29</td><td>31,0</td><td>32,2</td><td>30,7</td><td>31,4</td></tr>
<tr><td>30 – 34</td><td>22,1</td><td>20,7</td><td>18,8</td><td>14,1</td></tr>
<tr><td>35 – 39</td><td>12,7</td><td>11,5</td><td>9,6</td><td>5,8</td></tr>
<tr><td>40 – 44</td><td>4,2</td><td>3,4</td><td>2,7</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>45 – 49</td><td>0,3</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,1</td></tr>
</table>
</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.
Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς. Αναπτύσσω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.
Παράδειγμα: Μια επιχείρηση καταγράφει τα συνολικά κέρδη της ανά τετράμηνο σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
<table>
<tr><th colspan="4">2008</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>24,1</td><td>26,3</td><td>28,4</td><td>20,4</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">2009</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>29,3</td><td>31,9</td><td>35,2</td><td>28,4</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της ηλικίας των μητέρων για τα έτη 1941, 1961 και 1991 (να χρησιμοποιήσετε λογισμικό, π.χ. Excel).
(β) Τι συμπεραίνετε για την ηλικία των μητέρων;</td>
<td>Να εκτιμήσετε τα κέρδη της επιχείρησης τα έτη (α) 2010, (β) 2007, χρησιμοποιώντας κινούμενο μέσο όρο τεσσάρων σημείων.
Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποια μαθηματική ορολογία θα χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω στους άλλους τον τρόπο απόδειξης της πιο πάνω σχέσης;</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Σύγκριση δύο δειγμάτων με φυλλογραφήματα και θηκογράμματα (ΣΠ7.3) Συγκρίνουν δύο ή περισσότερα δείγματα με χρήση φυλλογραφημάτων (Stem and Leaf plots) και θηκογραμμάτων (Boxplots).</td>
<td>4.1 Συγκρίνουν δύο δείγματα με χρήση φυλλογραφημάτων.
Νέες Έννοιες:
✓ Μελέτη και ερμηνεία φυλλογραφημάτων</td>
<td>Παράδειγμα:
Σύγκριση δύο δειγμάτων με χρήση φυλλογραφημάτων
• Το επόμενο φυλλογράφημα διπλής όψης δείχνει τα παραπτώματα που χρεώθηκε κάθε ομάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τα έτη 2008 και 2009. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στις δυο χρονιές;
<table>
<tr><th>2008</th><th></th><th>2009</th></tr>
<tr><td>11</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>332</td><td>3</td><td>233</td></tr>
<tr><td>8865</td><td>2</td><td>889</td></tr>
<tr><td>44331110</td><td>2</td><td>001112223</td></tr>
<tr><td>987776665</td><td>1</td><td>56888899</td></tr>
<tr><td>321</td><td>1</td><td>22444</td></tr>
<tr><td>7</td><td>0</td><td>69</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>